

Model	Method	Cancer-Myth		CREPE		Medical QA			General QA	
		FPQ ↑	NFP ↑	FPQ ↑	TPQ ↑	MQ ↑	PQ ↑	MB ↑	MMLU ↑	GSM ↑
Qwen2.5 7B	Plain	2.4 ^H	100.0 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	Review CoT (2-step)	10.5 ^H	94.6 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	PreWoMe-style	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extract + Verify	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA + text features	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ours (GEPA + SAE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GPT-6 Luna	Plain	54.5 ^L	91.0 ^L	72.7 ^R	98.9 ^R	—	—	—	—	—
	Review CoT (2-step)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PreWoMe-style	88.9 ^L	59.0 ^L	—	—	—	—	—	—	—
	Extract + Verify	87.9 ^L	48.0 ^L	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA	78.8 ^L	72.0 ^L	74.7 ^R	98.0 ^R	—	—	—	—	—
	GEPA + text features	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ours (GEPA + SAE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gemma 4 12B	Plain	4.3 ^H	100.0 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	Review CoT (2-step)	41.2 ^H	78.5 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	PreWoMe-style	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extract + Verify	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA + text features	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ours (GEPA + SAE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qwen3.8 27B OFF	Plain	49.7 ^H	79.9 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	Review CoT (2-step)	61.4 ^H	55.0 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	PreWoMe-style	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extract + Verify	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA + text features	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ours (GEPA + SAE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qwen3.8 27B ON	Plain	40.7 ^H	88.6 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	Review CoT (2-step)	66.7 ^H	57.0 ^H	—	—	—	—	—	—	—
	PreWoMe-style	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extract + Verify	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GEPA + text features	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ours (GEPA + SAE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Table 2. Response quality and preservation of general QA performance

Stored results; — means unavailable or not comparable. Values are percentages, one run.

FPQ / NFP / TPQ: Well ≥ 4. MQ / PQ / MB: MedQA / PubMedQA / Medbullets.

H: historical full-corpus evaluation (583 FPQ / 149 NFP); valid denominators in ledger.

L: Luna matched 99 FPQ / 100 NFP, exposed test; excludes few-shot overlap fpq_291.

R: Luna CREPE 751 FPQ / 2253 TPQ. Different markers are not controlled comparisons.

Model versions, counts, judge/protocol differences and source hashes: result_sources.md.